Guía de Ejercicios N°1

EIE 434 – Programación 2 | Escuela de Ingeniería Eléctrica

Unidad: 1 **Semestre:** 1er Semestre 2026 **Docente:** Guillermo Cid Ampuero

1. Objetivos

Esta guía tiene como objetivo repasar y reforzar los contenidos revisados en la clase teórica mediante la resolución de ejercicios prácticos en Python.

2. Ejercicios

Ejercicio 1 – Serie de Fibonacci

Escribe un programa en Python que genere la serie de Fibonacci hasta un número dado por el usuario. La serie de Fibonacci se define de la siguiente manera:

- Primer término: 0
- Segundo término: 1
- Cada término siguiente es la suma de los dos anteriores.

El programa debe solicitar al usuario un número entero positivo **n** y mostrar los primeros **n** términos de la serie.

Ejercicio 2 – Serie de factoriales

Escribe un programa en Python que genere la serie de factoriales hasta un número ingresado por el usuario.

El **factorial** de un número n se define como:

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 1$$

donde:

- $0! = 1$ por definición
- $1! = 1$
- $2! = 2 \times 1 = 2$
- $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$

y así sucesivamente.

El programa debe solicitar al usuario un número entero y positivo, y mostrar en pantalla la serie de factoriales desde $0!$ hasta $n!$.

Si el usuario ingresa un número negativo o un valor que no sea válido, el programa debe mostrar un mensaje indicando que se debe ingresar un número entero positivo.

Ejercicio 3 – Validación de entrada

Realiza nuevamente el ejercicio de la serie de factoriales, pero en esta ocasión el programa debe incluir una validación de la entrada ingresada por el usuario.

El programa debe solicitar al usuario un número entero positivo y, a partir de ese valor, generar la serie de factoriales desde 0! hasta $n!$.

Sin embargo, a diferencia del ejercicio anterior, si el usuario ingresa un número negativo o el valor cero, el programa no debe continuar con el cálculo. En su lugar, debe mostrar un mensaje indicando que el número ingresado no es válido y volver a solicitar un nuevo valor al usuario.

Este proceso debe repetirse hasta que el usuario ingrese un número entero positivo correcto. Una vez ingresado un valor válido, el programa debe calcular y mostrar la serie de factoriales correspondiente.

Ejercicio 4 – Cálculo de Resistencia Total en Serie o en Paralelo

Escribe un programa en Python que permita calcular la resistencia equivalente de un circuito eléctrico compuesto por varias resistencias. El programa debe permitir al usuario elegir si las resistencias están conectadas **en serie** o **en paralelo**.

Las reglas para calcular la resistencia equivalente son las siguientes:

- **Conexión en serie:**

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

- **Conexión en paralelo:**

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

El programa debe guiar al usuario paso a paso para ingresar la información necesaria y realizar el cálculo correspondiente.

Objetivo del programa:

1. Solicitar al usuario que elija el tipo de conexión del circuito:
   - Ingresar **1** para calcular la resistencia equivalente en **serie**.
   - Ingresar **2** para calcular la resistencia equivalente en **paralelo**.
2. Solicitar al usuario el número total de resistencias que tendrá el circuito.
3. Pedir al usuario que ingrese el valor de cada resistencia una por una.
4. Calcular la resistencia equivalente utilizando la fórmula correspondiente según el tipo de conexión elegido.
5. Finalmente, mostrar en pantalla el valor de la resistencia equivalente del circuito.

Ejercicio 5 – DESAFIO !!

En este ejercicio deberás modificar el programa de cálculo de resistencias para que funcione utilizando **argumentos desde la línea de comandos** en lugar de solicitar datos mediante `input()`.

Para esto se debe utilizar la librería **argparse**, que permite crear programas que reciben parámetros cuando son ejecutados desde la terminal.

A diferencia de los ejercicios anteriores, deberás **investigar cómo utilizar la librería argparse**.

Objetivo

El programa debe permitir calcular la resistencia equivalente de un conjunto de resistencias conectadas en **serie** o en **paralelo**. Los valores ya no se ingresarán mediante `input()`, sino que deberán ser enviados directamente desde la línea de comandos.

Funcionamiento del programa

El programa debe aceptar los siguientes argumentos:

- `-tipo` : indica el tipo de conexión del circuito.
  - `serie`
  - `paralelo`
- `-resistencias` : lista de valores de resistencias del circuito.

Ejemplo de uso

El programa debe poder ejecutarse desde la terminal de la siguiente manera:

```
python resistencias.py --tipo serie --resistencias 10 20 30
```

Salida esperada:

```
La resistencia equivalente en SERIE es: 60.00
```

Requisitos

1. Investigar cómo utilizar la librería `argparse` en Python.
2. Crear un programa que reciba argumentos desde la línea de comandos.
3. Validar que el tipo de conexión ingresado sea correcto.
4. Permitir ingresar múltiples resistencias desde la terminal.
5. Calcular correctamente la resistencia equivalente según el tipo de conexión.
6. Mostrar el resultado final en pantalla.

Nota: Solución de la Clase: Repositorio del Curso